IST309 Örnekleme

BRÖ'de Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi

Genişletilmiş Ders Notu

Prof. Dr. Nursel Koyuncu

Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü

Bu Derste

1. Giriş: Neden ve Nasıl?
2. Ortalama Tahmini için Örneklem Büyüklüğü
3. Toplam Tahmini için Örneklem Büyüklüğü
4. Oran ve Sayı Tahmini için Örneklem Büyüklüğü
5. Örneklem Büyüklüğü Tabloları
6. Birden Çok Amaç ve Alt Gruplar
7. Maliyet ve Örneklem Büyüklüğü
8. R ile Uygulama
9. Özet ve Alıştırmalar

İçerik

1. Giriş: Neden ve Nasıl?
2. Ortalama Tahmini için Örneklem Büyüklüğü
3. Toplam Tahmini için Örneklem Büyüklüğü
4. Oran ve Sayı Tahmini için Örneklem Büyüklüğü
5. Örneklem Büyüklüğü Tabloları
6. Birden Çok Amaç ve Alt Gruplar
7. Maliyet ve Örneklem Büyüklüğü
8. R ile Uygulama
9. Özet ve Alıştırmalar

Örneklem Büyüklüğü Neden Önemli?

Bir araştırmanın önemli aşamalarından biri örneklem planının hazırlanması ve kitle yapısına uygun **örneklem büyüklüğünün (*n*)** belirlenmesidir.

n çok küçükse

- Tahminler duyarsız, güven aralıkları çok geniş olur.
- Araştırma amacına ulaşamaz; harcanan kaynak boşa gider.

n çok büyükse

- Gereksiz maliyet, zaman ve işgücü harcanır.
- Saha kontrolü zorlaşır, ölçme (örnekleme dışı) hataları artabilir.

Örneklem büyüklüğü hesaplamalarında iki temel kısıt

1. **Duyarlılık kısıtı:** Tahminin standart hatasına bir sınır konur (hoşgörü miktarı d). Bunun için örnekleme yönteminin olasılıklı, yani varyansının hesaplanabilir olması gerekir.
2. **Maliyet kısıtı:** Araştırma bütçesi dikkate alınarak n belirlenir.

Araştırmacının Yanıtlaması Gereken Üç Soru

Örnek 1 (Ortalama konut kira değeri)

Bir bölgede ortalama konut kira değeri tahmin edilmek isteniyor.

1. **Ne kadar doğruluk?** Tahmin ile parametre arasındaki farka konulacak sınır nedir?
   Ör. $\pm$1000 TL: gerçek ortalama 75 000 TL ise tahminin 74 000–76 000 TL arasında kalması istenir.
   $\longrightarrow$ hoşgörü miktarı (tolerans) d
2. **Hangi olasılıkla?** Tahmin %100 olasılıkla bu sınırlar içinde kalamaz. Ör. %95 olasılık istenirse risk $\alpha = 0.05$ olur.
   $\longrightarrow$ güven düzeyi $1 - \alpha$, tablo değeri t
3. **Kitle ne kadar değişken?** Değişkenlik arttıkça aynı duyarlılık için daha büyük örneklem gerekir.
   $\longrightarrow$ S^2 ya da PQ

Özet

$$n = g\Big(\underbrace{d}_{\text{duyarlılık}}, \underbrace{\alpha}_{\text{risk}}, \underbrace{S^2 \text{ ya da } PQ}_{\text{değişkenlik}}, \underbrace{N}_{\text{kitle}} \Big)$$

Hoşgörü Miktarı ve Risk

Kitle ortalaması $\bar{Y}$ ile tahmini $\bar{y}$ arasındaki farkın, önceden belirlenen d sabitine eşit ya da ondan büyük olma olasılığı α olmalıdır:

$$P\left(|\bar{y} - \bar{Y}| \geq d\right) = \alpha$$

- d: hoşgörülebilecek hata miktarı, *tolerans* (desired degree of precision)
- α: kabul edilebilecek risk (hata olasılığı)

Sık kullanılan tablo değerleri

$1-\alpha$	α	$t\ (= z_{\alpha/2})$
0.90	0.10	1.645
0.95	0.05	1.96 (≈ 2)
0.99	0.01	2.58

n henüz bilinmediği için serbestlik derecesi de bilinmez. Bu nedenle uygulamada t yerine standart normal değer kullanılır; bazı kaynaklar %95 için pratiklik amacıyla $t \approx 2$ alır.

İçerik

1 Giriş: Neden ve Nasıl?

2 Ortalama Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

3 Toplam Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

4 Oran ve Sayı Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

5 Örneklem Büyüklüğü Tabloları

6 Birden Çok Amaç ve Alt Gruplar

7 Maliyet ve Örneklem Büyüklüğü

8 R ile Uygulama

9 Özet ve Alıştırmalar

Güven Aralığından Hoşgörü Miktarına

$\bar{y}$'nin $\bar{Y}$ etrafında yaklaşık normal dağıldığı varsayılsın:

$$P\Big(-t_{\alpha/2} < \frac{\bar{y} - \bar{Y}}{\text{sh}(\bar{y})} < t_{\alpha/2} \Big) = 1 - \alpha.$$

Eşitsizliğin her iki tarafından $\bar{y}$ çıkarılıp -1 ile çarpılırsa

$$P\big(\bar{y} - t_{\alpha/2}\text{sh}(\bar{y}) < \bar{Y} < \bar{y} + t_{\alpha/2}\text{sh}(\bar{y})\big) = 1 - \alpha$$

elde edilir. Güven aralığının yarı genişliği hoşgörü miktarına eşitlenir:

$$\boxed{d = t_{\alpha/2}\ \text{sh}(\bar{y})}$$

BRÖ'de ortalamanın standart hatası:

$$\text{sh}(\bar{y}) = \sqrt{\text{V}(\bar{y})} = \sqrt{\frac{1-f}{n} S^2} = \sqrt{\frac{N-n}{N}}\ \frac{S}{\sqrt{n}}.$$

n'nin Çözülmesi

Standart hata yerine yazılırsa

$$d = t\sqrt{\frac{N-n}{N}}\frac{S}{\sqrt{n}} \implies \frac{d^2}{t^2S^2} = \frac{N-n}{Nn} = \frac{1}{n} - \frac{1}{N} \implies \frac{1}{n} = \frac{d^2}{t^2S^2} + \frac{1}{N}.$$

Buradan

$$n = \frac{\left(\frac{tS}{d}\right)^2}{1 + \frac{1}{N}\left(\frac{tS}{d}\right)^2}$$

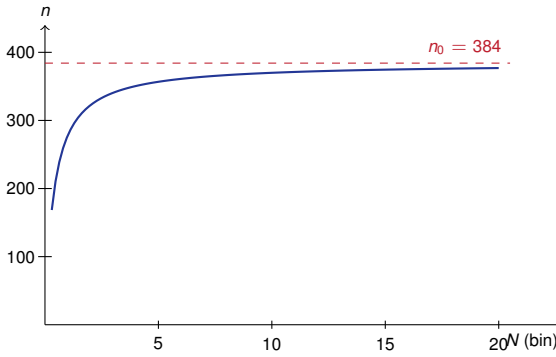
bulunur. Uygulama kolaylığı için ilk yaklaşım tanımlanır:

$$n_0 = \frac{t^2S^2}{d^2} = \frac{S^2}{V}, \qquad V = \frac{d^2}{t^2}, \qquad n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0}{N}}$$

- $V = d^2/t^2$: tahminin *istenen varyansı*. n_0, iki varyansın oranıdır: kitle varyansı / istenen varyans.
- n_0: sonsuz kitle (ya da yerine koyarak seçim) için örneklem büyüklüğü.

Sonlu Kitle Düzeltmesi Ne Zaman Önemli?

- Önce n_0 hesaplanır, sonra n_0/N oranına bakılır.
- $n_0/N < 0.05$ ise n_0, n için iyi bir yaklaşımdır.
- n yerine n_0 kullanmak $(1 - f)$ düzeltme teriminin **ihmal edilmesi** demektir; bu durumda örneklem biraz büyük tutulmuş olur (güvenli taraf).
- $n \leq n_0$ ve $n < N$ her zaman sağlanır.
- $N \to \infty$ iken $n \to n_0$: kitle büyüklüğü belli bir noktadan sonra n'yi **neredeyse etkilemez**.



$n_0 = 384$ için $n = n_0/(1 + n_0/N)$

Sayısal görünüm ($n_0 = 384$)

$N = 500 \Rightarrow n = 218$; $N = 1000 \Rightarrow n = 278$; $N = 10\,000 \Rightarrow n = 370$; $N = 10^6 \Rightarrow n = 384$

Çözümlü Örnek 1: Doğum Hızı

Örnek 2

Bir araştırmacı, kentleşmiş bir bölgedeki ortalama doğum hızını %95 güven düzeyi ve ± 60 gram sapma ile belirlemek istiyor. Benzer bir kentte yapılan önceki bir çalışmada doğum hızının standart sapması 600 gram bulunmuştur. Çalışılması gereken en az örneklem büyüklüğü ne olmalıdır?

Çözüm. $d = 60$, $S = 600$, $t \approx 2$:

$$n_0 = \frac{t^2 S^2}{d^2} = \frac{2^2 \cdot 600^2}{60^2} = 400$$

Kitlede $N = 1000$ bebek olduğu varsayılırsa $n_0/N = 0.40 > 0.05$, dolayısıyla düzeltme gerekir:

$$n = \frac{n_0}{1 + n_0/N} = \frac{400}{1 + 400/1000} = 285.7 \;\Rightarrow\; n = 286$$

Karşılaştırma: $t = 1.96$ alınırsa

$n_0 = \dfrac{1.96^2 \cdot 600^2}{60^2} = 384.2,$ $\quad n = \dfrac{384.2}{1.3842} = 277.5 \Rightarrow n = 278.$ Seçilen t değeri sonucu birkaç birim değiştirir.

Çözümlü Örnek 2: Konut Kira Değeri

Örnek 3

Bölgede $N = 5000$ kiralık konut vardır. Pilot çalışmada kira değerlerinin standart sapması $S \approx 8000$ TL bulunmuştur. Ortalama kiranın %95 olasılıkla ± 1000 TL hata ile tahmin edilmesi isteniyor.

Çözüm.

$$n_0 = \frac{1.96^2 \times 8000^2}{1000^2} = 245.9, \qquad \frac{n_0}{N} = \frac{245.9}{5000} = 0.049 < 0.05$$

$$n = \frac{245.9}{1 + 0.049} = 234.3 \;\Rightarrow\; n = 235 \quad (n_0 \text{ kullanılsaydı } 246)$$

Duyarlılık–örneklem ilişkisi

Hoşgörü d (TL)	2000	1000	500
n_0	61.5	245.9	983.4

d yarıya inince n_0 **dört katına** çıkar ($n_0 \propto 1/d^2$).

S^2 Nasıl Bulunur?

Formül, bilinmeyen kitle parametresine (S^2) bağlıdır. Tahmin yolları:

1. **Önceki araştırmalar:** Benzer kitlede yapılmış çalışmalardaki varyans (doğum ağırlığı örneği).
2. **Pilot (ön) çalışma:** Küçük bir ön örneklemden s^2 hesaplanır.
3. **İki aşamalı örnekleme:** Birinci aşamada n_1 birimle s_1^2 bulunur; gerekirse ek birimler seçilir.
4. **Değişim aralığından kaba tahmin:** Yaklaşık normal dağılımda

$$S \approx \frac{\text{En büyük} - \text{En küçük}}{4} \quad \text{(ya da 6)}$$

5. **Değişim katsayısı bilgisi:** $S \approx DK \cdot \bar{Y}$. Birçok değişkenin DK'sı zaman içinde oldukça kararlıdır.

Uyarı

S^2 küçük tahmin edilirse örneklem yetersiz kalır. Belirsizlik varsa **temkinli (büyük)** bir S değeri seçilmelidir.

Göreli Hoşgörü (Relative Precision)

Hoşgörü bazen mutlak değil, ortalamanın yüzdesi olarak verilir: $d = r\,\bar{Y}$ (ör. $r = 0.05$ ise "ortalamanın $\pm\%5$'i").

$$n_0 = \frac{t^2 S^2}{r^2 \bar{Y}^2} = \left(\frac{t \cdot DK}{r}\right)^2, \qquad DK = \frac{S}{\bar{Y}}$$

- Bu biçimde yalnızca **değişim katsayısının** tahmin edilmesi yeterlidir; ölçü biriminden bağımsızdır.

Örnek 4

Hane başına aylık gıda harcamasının değişim katsayısı önceki anketlerden $DK \approx 0.40$ biliniyor. Ortalamayı %95 güvenle $\pm\%5$ göreli hata ile tahmin etmek için:

$$n_0 = \left(\frac{1.96 \times 0.40}{0.05}\right)^2 = 15.68^2 = 245.9 \;\Rightarrow\; n_0 = 246$$

Varyans Kısıtı ile Örneklem Büyüklüğü

Kısıt bazen doğrudan varyans üzerine konur: ör. "$\mathrm{V}(\bar{y})$, V_0 değerinden küçük kalsın".

$$(1-f)\frac{S^2}{n} \le V_0 \quad \Longrightarrow \quad n \ge \frac{S^2/V_0}{1+\dfrac{S^2/V_0}{N}} = \frac{n_0}{1+n_0/N}, \qquad n_0 = \frac{S^2}{V_0}.$$

Örnek 5

$N = 1000$, $S^2 = 4$ *ve* $\mathrm{V}(\bar{y}) \le 0.02$ *isteniyor:*

$$n_0 = \frac{4}{0.02} = 200, \qquad n = \frac{200}{1+200/1000} = 166.7 \;\Rightarrow\; n = 167.$$

Bu, hoşgörü yaklaşımının özel bir durumudur: $V_0 = d^2/t^2$.

İçerik

1 Giriş: Neden ve Nasıl?

2 Ortalama Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

3 Toplam Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

4 Oran ve Sayı Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

5 Örneklem Büyüklüğü Tabloları

6 Birden Çok Amaç ve Alt Gruplar

7 Maliyet ve Örneklem Büyüklüğü

8 R ile Uygulama

9 Özet ve Alıştırmalar

Kitle Toplamı için

Kitle toplamı Y tahmin edilmek istendiğinde

$$d = t\,\mathrm{sh}(\hat{Y}) = t\,N\sqrt{\frac{N-n}{N}}\frac{S}{\sqrt{n}}$$

eşitliğinden yararlanılır. İlk yaklaşım ve örneklem büyüklüğü:

$$n_0 = \left(\frac{NtS}{d}\right)^2 = \frac{(NS)^2}{V}, \qquad n = \frac{n_0}{1 + n_0/N}$$

Ortalama ile bağlantı

Toplam için d hoşgörüsü, ortalama için d/N hoşgörüsüne denktir. Bu yüzden iki yaklaşım **aynı** n**'yi** verir.

Çözümlü Örnek: Toplam Elektrik Tüketimi

Örnek 6

Bir sitede $N = 2000$ hanenin toplam aylık elektrik tüketimi tahmin edilecek. $S \approx 120$ kWh, istenen hoşgörü $\pm 40\,000$ kWh, %95:

$$n_0 = \left(\frac{2000 \times 1.96 \times 120}{40\,000}\right)^2 = 11.76^2 = 138.3, \quad n = \frac{138.3}{1 + 138.3/2000} = 129.4 \Rightarrow n = 130$$

(Hane başına ortalama için $d = 40\,000/2000 = 20$ kWh ile aynı sonuç.)

İçerik

1 Giriş: Neden ve Nasıl?

2 Ortalama Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

3 Toplam Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

4 Oran ve Sayı Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

5 Örneklem Büyüklüğü Tabloları

6 Birden Çok Amaç ve Alt Gruplar

7 Maliyet ve Örneklem Büyüklüğü

8 R ile Uygulama

9 Özet ve Alıştırmalar

Belli Özelliğe Sahip Birimler Oranı için

Sürekli değişkenlerde olduğu gibi:

$$P\big(|p-P| \geq d\big) = \alpha, \qquad d = t\,\mathrm{sh}(p), \qquad \mathrm{sh}(p) = \sqrt{\frac{N-n}{N-1}\cdot\frac{PQ}{n}}.$$

Çözüm:

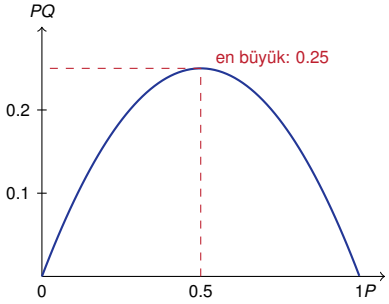
$$\frac{d^2}{t^2} = \frac{(N-n)PQ}{(N-1)n} \implies n\Big[(N-1)\frac{d^2}{t^2} + PQ\Big] = N\,PQ \implies n = \frac{\dfrac{t^2PQ}{d^2}}{1 + \dfrac{1}{N}\Big(\dfrac{t^2PQ}{d^2} - 1\Big)}$$

$$\boxed{n_0 = \frac{t^2PQ}{d^2} = \frac{PQ}{V}, \qquad n = \frac{n_0}{1 + \dfrac{n_0 - 1}{N}}}$$

- Uygulamada $n_0 - 1 \cong n_0$ alınabilir; $n_0/N < 0.05$ ise $n \approx n_0$.
- Ortalama formülünden farkı "-1" terimidir: oranın varyansında $S^2 = NPQ/(N-1)$ olmasından gelir.

PQ Çarpımı ve En Kötü Durum

P	Q	PQ	n_0 ($d = 0.05$, %95)
0.05	0.95	0.0475	73
0.10	0.90	0.0900	139
0.20	0.80	0.1600	246
0.30	0.70	0.2100	323
0.40	0.60	0.2400	369
0.50	0.50	0.2500	385
0.60	0.40	0.2400	369



- PQ, $P = Q = 0.5$'te en büyüktür. Dolayısıyla $P = 0.5$ **varsayımı en büyük örneklemi** verir.
- P hakkında hiçbir bilgi yoksa ve maliyet çok yüksek değilse bu varsayım kullanılır. Ancak maliyet ile denge kurulmalıdır.
- PQ, $P = 0.5$ civarında yavaş değişir: P 0.3 ile 0.7 arasında ise $P = 0.5$ almak örneklemi en fazla %19 büyütür.

Çözümlü Örnek 3: Öğrenci Anketi

Örnek 7

$N = 20\,000$ öğrencili bir üniversitede, düzenli spor yapan öğrencilerin oranı %95 güvenle ± 0.05 hoşgörü ile tahmin edilecektir.

(a) P hakkında bilgi yok $\Rightarrow P = 0.5$:

$$n_0 = \frac{1.96^2(0.5)(0.5)}{0.05^2} = 384.2, \qquad n = \frac{384.2}{1 + \dfrac{383.2}{20\,000}} = 376.9 \;\Rightarrow\; n = 377$$

(b) Önceki dönem araştırmasına göre $P \approx 0.20$:

$$n_0 = \frac{1.96^2(0.2)(0.8)}{0.05^2} = 245.9, \qquad n = \frac{245.9}{1 + \dfrac{244.9}{20\,000}} = 242.9 \;\Rightarrow\; n = 243$$

Yorum

Ön bilgi, gerekli örneklemi yaklaşık %36 azaltmıştır. Ancak gerçek P 0.5'e yakın çıkarsa elde edilen hata payı 0.05'i aşar. Ön bilginin güvenilirliği önemlidir.

Nadir Olaylar: Mutlak Hoşgörü Yanıltabilir

Örnek 8

Bir hastalığın yaygınlığının $P \approx 0.05$ olduğu düşünülüyor ($N = 20\,000$).

- $d = 0.05$ alınırsa: $n_0 = \dfrac{1.96^2(0.05)(0.95)}{0.05^2} = 73.$
  Güven aralığı $0.05 \mp 0.05 = (0;\ 0.10)$ olur: "yaygınlık %0 ile %10 arası" demek **bilgi vermez**!
- Nadir olaylarda $P = 0.5$ varsayımı da geçerli değildir; hoşgörü P ile orantılı seçilmelidir.

Göreli hoşgörü ile ($d = r\,P$)

$$n_0 = \frac{t^2\,Q}{r^2\,P}$$

$r = 0.20$ (yani $d = 0.01$): $\quad n_0 = \dfrac{1.96^2(0.95)}{0.2^2(0.05)} = 1824.8, \quad n = \dfrac{1824.8}{1 + \dfrac{1823.8}{20\,000}} = 1672.3 \Rightarrow n = 1673$

P küçüldükçe aynı göreli duyarlılık için gereken örneklem hızla büyür ($n_0 \propto Q/P$).

Belli Özelliğe Sahip Birimler Sayısı (A) için

Belli özelliğe sahip birim sayısı tahmin edilmek istendiğinde örneklem büyüklüğü

$$t\,\mathrm{sh}(\hat{A}) = d, \qquad \mathrm{sh}(\hat{A}) = N\sqrt{\frac{N-n}{N-1}\cdot\frac{PQ}{n}}$$

eşitliğinden bulunur (oran için yapılan yaklaşımlar burada da geçerlidir):

$$n_0 = \frac{N^2 t^2 PQ}{d^2} = \frac{N^2 PQ}{V}, \qquad n = \frac{n_0}{1 + \dfrac{n_0 - 1}{N}}$$

Örnek 9

$N = 10\,000$ *hanelik bir ilçede internet erişimi olmayan hane sayısı* ± 300 *hane hoşgörü ile %95 güvenle tahmin edilecek;* $P \approx 0.20$.

$$n_0 = \frac{10\,000^2 \times 1.96^2 \times 0.16}{300^2} = 683.0, \qquad n = \frac{683.0}{1 + \dfrac{682.0}{10\,000}} = 639.4 \Rightarrow n = 640$$

Denk olarak: oran için $d = 300/10\,000 = 0.03$.

İçerik

1 Giriş: Neden ve Nasıl?

2 Ortalama Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

3 Toplam Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

4 Oran ve Sayı Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

5 Örneklem Büyüklüğü Tabloları

6 Birden Çok Amaç ve Alt Gruplar

7 Maliyet ve Örneklem Büyüklüğü

8 R ile Uygulama

9 Özet ve Alıştırmalar

Örneklem Büyüklüğü Tabloları

- Sonlu kitleden BRÖ ile oran tahmini için; hoşgörü miktarı, hata olasılığı ve kitle büyüklüğüne göre hazır tablolar oluşturulmuştur.
- P hakkında bilgi yoksa en büyük örneklemi veren $P = 0.5$ alınır.
- Güven düzeyleri 0.99 ve 0.95 ($t = 2.58$ ve $t = 1.96$), hoşgörüler 0.01–0.05, kitle büyüklükleri 500–5×10^5 arasındadır.
- Tablolardaki **boş hücreler (–)**: kitlenin yarısından fazlasının örneklem gerektirdiği durumlar. Bu durumda hoşgörü artırılarak başka bir değer seçilebilir (ya da tam sayım düşünülür).

Tablo nasıl okunur?

"$N = 10\,000$, %95 güven, ± 0.03 hoşgörü, P bilinmiyor" $\Rightarrow$ Tablo 3, $N = 10\,000$ satırı, ± 0.03 sütunu: $n = 965$.

Aşağıdaki tablolar formülle yeniden hesaplanmış ve **yukarı yuvarlanmıştır**. Kaynak tablolarla yuvarlama nedeniyle ± 1 fark olabilir.

Tablo 1: %99 Güven, $P = 0.05$ (ya da 0.95)

	Hoşgörü miktarı $t \cdot \mathrm{sh}(p)$				
N	± 0.01	± 0.02	± 0.03	± 0.04	± 0.05
500	–	–	207	142	102
1 000	–	442	261	166	113
2 000	–	567	299	180	120
3 000	–	626	315	186	122
4 000	1767	661	324	189	123
5 000	1938	683	329	191	124
6 000	2071	699	332	192	124
8 000	2267	720	337	193	125
10 000	2403	733	340	194	125
20 000	2731	761	346	196	126
50 000	2974	779	349	197	127
100 000	3065	785	351	198	127
500 000	3142	790	352	198	127

Tablo 2: %99 Güven ($\alpha = 0.01$), $P = 0.50$

	Hoşgörü miktarı $t \cdot \mathrm{sh}(p)$				
N	± 0.01	± 0.02	± 0.03	± 0.04	± 0.05
1 000	–	–	–	–	400
2 000	–	–	962	685	500
3 000	–	–	1145	773	545
4 000	–	–	1265	826	571
5 000	–	2272	1351	862	588
6 000	–	2458	1414	887	600
8 000	–	2738	1503	921	615
10 000	–	2939	1561	943	625
20 000	9084	3445	1693	989	645
50 000	12486	3841	1784	1019	657
100 000	14267	3995	1816	1030	662
500 000	16106	4126	1843	1038	665

$N = 500$ satırının tüm hücreleri boştur. Kaynak tabloda $N = 20\,000$, ± 0.03 hücresi 1593 olarak basılmıştır; formüle göre doğru değer 1693'tür.

Tablo 3: %95 Güven ($\alpha = 0.05$), $P = 0.50$ (Ek)

	Hoşgörü miktarı $t \cdot \mathrm{sh}(p)$				
N	± 0.01	± 0.02	± 0.03	± 0.04	± 0.05
500	–	–	–	–	218
1 000	–	–	–	376	278
2 000	–	–	697	462	323
3 000	–	1334	788	501	341
5 000	–	1623	880	537	357
8 000	–	1847	942	559	367
10 000	4900	1937	965	567	370
20 000	6489	2144	1014	583	377
50 000	8057	2292	1045	594	382
100 000	8763	2345	1056	597	383
500 000	9424	2390	1065	600	384

Uygulamada en sık kullanılan durum. N büyüdükçe değerler $n_0 = 1.96^2(0.25)/d^2$ sınırına yaklaşır (ör. $d = 0.05$ için 384).

İçerik

1 Giriş: Neden ve Nasıl?

2 Ortalama Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

3 Toplam Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

4 Oran ve Sayı Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

5 Örneklem Büyüklüğü Tabloları

6 Birden Çok Amaç ve Alt Gruplar

7 Maliyet ve Örneklem Büyüklüğü

8 R ile Uygulama

9 Özet ve Alıştırmalar

Örneklem Büyüklüğü Belirleme Adımları

1. Tahminlerin hangi hata sınırı içinde kalmasının hoşgörüleceği (tolerans) belirtilir.
2. Tahmin sınırının hoşgörü miktarına eşitlenmesiyle n için matematiksel bir eşitlik kurulur. Bunun için örnekleme yönteminin ölçülebilir, yani varyansının elde edilebilir olması gerekir.
   Başka bir kısıt konursa eşitlik de değişir; ör. $\mathrm{V}(\bar{y}) \leq 0.02$ ise n bu eşitsizlikten çözülür.
3. Kitle parametrelerinin (S^2, P) bilinmesi gerekir; bilinmiyorsa tahmin edilir.
4. Veriler kitlenin **alt bölümleri** için isteniyorsa ve hoşgörü her alt bölüm için ayrıysa, her alt bölüm için ayrı n bulunur; bunların **toplamı** uygulanacak örneklem büyüklüğüdür.
5. Araştırmada **birden çok konu** inceleniyorsa her konu için ayrı n elde edilir:
   - Kaynaklar elverişliyse **en büyük** n seçilir.
   - Elverişsizse çözüm getirilmek istenen **en önemli** konuya ilişkin n önerilir.

Çözümlü Örnek 4: Çok Amaçlı Hane Anketi

Örnek 10

$N = 8000$ haneli bir ilçede yapılacak ankette üç amaç var (hepsi %95 güven):

Amaç	Parametre	Ön bilgi	d	n_0	n
(a) Ortalama aylık gelir	$\bar{Y}$	$S \approx 4000$	500 TL	245.9	239
(b) Otomobil sahipliği	P	$P \approx 0.30$	0.05	322.7	311
(c) İşsiz bireyli hane	P	$P \approx 0.10$	0.03	384.2	367

- (a) $n = \dfrac{245.9}{1 + 245.9/8000} = 238.5 \to 239$; (c) $n = \dfrac{384.2}{1 + 383.2/8000} = 366.6 \to 367$
- Kaynaklar yeterliyse $n = 367$ seçilir: **tüm** amaçlar için duyarlılık sağlanır.
- Bütçe yalnızca 250 hane için yeterliyse ve öncelik gelir tahmini ise $n = 239$–250 alınır; (b) ve (c) için hoşgörü büyür.

Çözümlü Örnek 5: Alt Gruplar İçin Ayrı Tahmin

Örnek 11

*Bir ilde kentsel ($N_1 = 6000$) ve kırsal ($N_2 = 3000$) haneler için bir oranın **ayrı ayrı** %95 güven ve ± 0.05 hoşgörüyle tahmini isteniyor (P bilinmiyor).*

$n_0 = 384.2$ her iki alt grup için aynıdır:

$$n_1 = \frac{384.2}{1 + 383.2/6000} = 361.1 \Rightarrow 362, \qquad n_2 = \frac{384.2}{1 + 383.2/3000} = 340.7 \Rightarrow 341$$

$$n = n_1 + n_2 = 703$$

Karşılaştırma

Yalnızca il geneli için ($N = 9000$) aynı duyarlılık istenseydi $n = 369$ yeterliydi. **Alt grup tahmini istemek örneklemi yaklaşık ikiye katlar**: bu, araştırma tasarımında erkenden kararlaştırılmalıdır (bkz. tabakalı örnekleme).

Pratikte Ek Düzeltmeler

Cevapsızlık (yanıt vermeme)

Beklenen yanıt oranı R_y ise ulaşılması gereken birim sayısı:

$$n^* = \frac{n}{R_y}$$

Örnek 4'te $n = 367$ ve yanıt oranı %80 bekleniyorsa $n^* = 367/0.80 = 458.75 \Rightarrow 459$ hane ile görüşme planlanmalıdır.

Tasarım etkisi (ileri konular)

BRÖ dışındaki tasarımlarda (ör. kümeli örnekleme) varyans değişir: $n_{\text{tasarım}} \approx deff \times n_{\text{BRÖ}}$.

Yuvarlama kuralı

Hesaplanan n her zaman **yukarı** yuvarlanır ($286.0001 \rightarrow 287$). Aşağı yuvarlama istenen duyarlılığı sağlamaz.

İçerik

1 Giriş: Neden ve Nasıl?

2 Ortalama Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

3 Toplam Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

4 Oran ve Sayı Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

5 Örneklem Büyüklüğü Tabloları

6 Birden Çok Amaç ve Alt Gruplar

7 Maliyet ve Örneklem Büyüklüğü

8 R ile Uygulama

9 Özet ve Alıştırmalar

Maliyet Fonksiyonu

n belirlenirken örnekleme için ayrılan kaynakların (maliyet, işgücü, zaman) yeterli olup olmadığı incelenmelidir. Yetersizse:

- Hoşgörü miktarı değiştirilip (büyütülüp) n yeniden belirlenir, ya da
- Araştırma bütçesi yeterliyse maliyet artırılır.

Maliyet ile örneklem büyüklüğü arasında doğrusal bir bağıntı vardır:

$$\boxed{M = M_0 + m\,n}$$

- M: araştırmanın genel maliyeti
- M_0: sabit maliyet (planlama, anket tasarımı, eğitim, yazılım, raporlama...)
- m: bir birimi inceleme maliyeti (ulaşım, görüşmeci ücreti, veri girişi...)

$(1 - f)$ ihmal edilirse ortalama için $\mathrm{V}(\bar{y}) = S^2/n \Rightarrow n = S^2/\mathrm{V}(\bar{y})$:

$$M = M_0 + m\frac{S^2}{\mathrm{V}(\bar{y})} \qquad \text{oran için} \qquad M = M_0 + m\frac{PQ}{\mathrm{V}(p)}$$

Maliyet, istenen varyansla **ters orantılıdır**: varyansı yarıya indirmek değişken maliyeti iki katına çıkarır.

Çözümlü Örnek 6: Bütçe Belirleme

Örnek 12

Aynı maliyet yapısında oran %95 güvenle ± 0.05 *hoşgörüyle tahmin edilecek:*

$$V = \frac{d^2}{t^2} = \frac{0.05^2}{1.96^2} = 0.000651, \qquad n = \frac{0.25}{0.000651} = 384.2 \Rightarrow 385$$

$$M = 1500 + 250(385) = 97\,750 \ TL$$

Çözümlü Örnek 7: Bütçe Sabitse Duyarlılık Ne Olur?

Örnek 13

Toplam bütçe $M = 50\,000$ TL, sabit maliyet $M_0 = 10\,000$ TL, birim maliyet $m = 100$ TL. Kitle $N = 10\,000$, bir oran tahmin edilecek (P bilinmiyor). %95 güvenle ulaşılabilecek hoşgörü nedir?

Çözüm. Önce bütçenin izin verdiği örneklem:

$$n = \frac{M - M_0}{m} = \frac{50\,000 - 10\,000}{100} = 400$$

Ters problem: n verilmişken d çözülür:

$$d = t\sqrt{\frac{N-n}{N-1} \cdot \frac{PQ}{n}} = 1.96\sqrt{\frac{9600}{9999} \cdot \frac{0.25}{400}} = 1.96 \times 0.0245 = 0.048$$

Yorum

Bütçe ile ± 0.048 hoşgörü elde edilir. Araştırmacı ± 0.03 isterse $n = 965$ (Tablo 3) gerekir: bütçe $10\,000 + 100(965) = 106\,500$ TL olmalıdır.

İçerik

1 Giriş: Neden ve Nasıl?

2 Ortalama Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

3 Toplam Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

4 Oran ve Sayı Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

5 Örneklem Büyüklüğü Tabloları

6 Birden Çok Amaç ve Alt Gruplar

7 Maliyet ve Örneklem Büyüklüğü

8 R ile Uygulama

9 Özet ve Alıştırmalar

R: Örneklem Büyüklüğü Fonksiyonları

```
# Ortalama (tur = "ortalama") ve toplam (tur = "toplam") icin
n_ortalama <- function(S, d, N = Inf, guven = 0.95, tur = "ortalama") {
  t  <- qnorm(1 - (1 - guven) / 2)
  n0 <- if (tur == "toplam") (N * t * S / d)^2 else (t * S / d)^2
  n  <- if (is.finite(N)) n0 / (1 + n0 / N) else n0
  c(n0 = n0, n = ceiling(n))
}

# Oran (tur = "oran") ve sayi (tur = "sayi") icin
n_oran <- function(P = 0.5, d, N = Inf, guven = 0.95, tur = "oran") {
  t  <- qnorm(1 - (1 - guven) / 2)
  n0 <- t^2 * P * (1 - P) / d^2
  if (tur == "sayi") n0 <- N^2 * n0
  n  <- if (is.finite(N)) n0 / (1 + (n0 - 1) / N) else n0
  c(n0 = n0, n = ceiling(n))
}

n_ortalama(S = 600, d = 60, N = 1000)            # dogum agirligi: 278
n_ortalama(S = 120, d = 40000, N = 2000, tur = "toplam")   # 130
n_oran(P = 0.2, d = 0.05, N = 20000)             # 243
n_oran(P = 0.2, d = 300, N = 10000, tur = "sayi")          # 640
```

R: Tablo Üretme ve Ters Problem

```
# Orneklem buyuklugu tablosu (bos hucre: n > N/2)
tablo_olustur <- function(P = 0.5, guven = 0.95,
                          Nler = c(500, 1000, 2000, 5000, 1e4, 2e4, 5e4, 1e5, 5e5),
                          dler = c(0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05)) {
  m <- sapply(dler, function(d) sapply(Nler, function(N) {
    n <- n_oran(P, d, N, guven)["n"]
    if (n > N / 2) NA else n
  }))
  dimnames(m) <- list(N = Nler, d = paste0("+-", dler))
  m
}
tablo_olustur(P = 0.5,  guven = 0.99)    # Tablo 2
tablo_olustur(P = 0.05, guven = 0.99)    # Tablo 1

# Ters problem: butceden n, n'den ulasilan hosgoru
butce <- 50000; M0 <- 10000; m <- 100; N <- 10000
n <- (butce - M0) / m
d <- qnorm(0.975) * sqrt((N - n) / (N - 1) * 0.25 / n)
round(c(n = n, d = d), 3)                # n = 400, d = 0.048
```

Alıştırma: Fonksiyonu `guven = 0.90` için çalıştırın. $N = 10\,000$, $d = 0.03$ için n ne kadar azalır?

İçerik

1 Giriş: Neden ve Nasıl?

2 Ortalama Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

3 Toplam Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

4 Oran ve Sayı Tahmini için Örneklem Büyüklüğü

5 Örneklem Büyüklüğü Tabloları

6 Birden Çok Amaç ve Alt Gruplar

7 Maliyet ve Örneklem Büyüklüğü

8 R ile Uygulama

9 Özet ve Alıştırmalar

Formül Özeti

Tahmin edilen	İlk yaklaşım n_0	Örneklem büyüklüğü n
Ortalama $\bar{Y}$	$\dfrac{t^2 S^2}{d^2} = \dfrac{S^2}{V}$	$\dfrac{n_0}{1 + n_0/N}$
Toplam Y	$\left(\dfrac{NtS}{d}\right)^2 = \dfrac{(NS)^2}{V}$	$\dfrac{n_0}{1 + n_0/N}$
Oran P	$\dfrac{t^2 PQ}{d^2} = \dfrac{PQ}{V}$	$\dfrac{n_0}{1 + (n_0 - 1)/N}$
Sayı A	$\dfrac{N^2 t^2 PQ}{d^2} = \dfrac{N^2 PQ}{V}$	$\dfrac{n_0}{1 + (n_0 - 1)/N}$
Göreli hoşgörü ($d = r\bar{Y}$)	$\left(\dfrac{t \cdot DK}{r}\right)^2$	$\dfrac{n_0}{1 + n_0/N}$

$V = d^2/t^2$ (istenen varyans), $\quad n_0/N < 0.05 \Rightarrow n \approx n_0$, $\quad$ Maliyet: $M = M_0 + mn$

Sık Yapılan Hatalar

- n**'yi aşağı yuvarlamak.** Her zaman yukarı yuvarlanır.
- S **yerine** S^2 **yazmak** (ya da tersi). n_0 formülünde *varyans* vardır: $t^2 S^2 / d^2$.
- **Hoşgörüyü yüzde ile oran karıştırmak.** "$\pm$3 puan" $\Rightarrow d = 0.03$; "$\pm\%3$ göreli" $\Rightarrow d = 0.03P$.
- **Nadir olaylarda** $d = 0.05$ **kullanmak.** Anlamsız güven aralıkları üretir.
- **Kitle büyüklüğünün** n**'yi belirlediğini sanmak.** Büyük kitlelerde n neredeyse yalnızca d, α ve değişkenliğe bağlıdır.
- **Cevapsızlığı ve alt grup tahminlerini unutmak.** Planlanan duyarlılık sahada kaybolur.
- **Birden çok amaçta yalnızca birine göre hesaplamak** ve bunu belirtmemek.

Alıştırmalar

1. $N = 4000$ öğretmenin haftalık ek ders saati ortalaması %99 güvenle ± 0.5 saat hoşgörüyle tahmin edilecek. Pilot çalışmada $s = 5$ saat bulunmuştur. n kaçtır?
2. $N = 12\,000$ kişilik bir kitlede sigara kullanım oranının ≈ 0.15 olduğu biliniyor. %95 güven ve ± 0.03 hoşgörü için n'yi bulunuz. $P = 0.5$ alınsaydı n ne olurdu?
3. $M = 20\,000 + 150n$ maliyet fonksiyonunda toplam bütçe 80 000 TL'dir. Büyük bir kitlede oran için %95 güvenle ulaşılabilecek hoşgörüyü bulunuz.
4. Oran için $n = \dfrac{n_0}{1 + (n_0 - 1)/N}$ formülünü $d = t\,\mathrm{sh}(p)$ eşitliğinden adım adım türetiniz.
5. Tablo 3'ü kullanarak: $N = 50\,000$, %95 güven, P bilinmiyor. ± 0.02 hoşgörü istenirse n nedir? Bütçe ancak 1100 birime yetiyorsa hangi hoşgörü seçilmelidir?

Alıştırmalar: Cevap Anahtarı

1. $n_0 = \dfrac{2.58^2 \times 25}{0.25} = 665.6; \quad n_0/N = 0.166 > 0.05; \quad n = \dfrac{665.6}{1 + 665.6/4000} = 570.7 \Rightarrow \mathbf{571}.$
2. $n_0 = \dfrac{1.96^2 \times 0.15 \times 0.85}{0.03^2} = 544.2; \quad n = \dfrac{544.2}{1 + 543.2/12\,000} = 520.7 \Rightarrow \mathbf{521}.$

   $P = 0.5$ ile: $n_0 = 1067.1$, $n = \dfrac{1067.1}{1 + 1066.1/12\,000} = 980.0 \Rightarrow \mathbf{981}$ (neredeyse iki katı).
3. $n = (80\,000 - 20\,000)/150 = 400; \quad d \approx 1.96\sqrt{0.25/400} = \mathbf{0.049}.$
4. $\dfrac{d^2}{t^2} = \dfrac{(N-n)PQ}{(N-1)n} \Rightarrow n\left[(N-1)d^2/t^2 + PQ\right] = NPQ \Rightarrow$ pay ve paydayı $(N-1)d^2/t^2$'ye bölüp $n_0 = t^2PQ/d^2$ yazınız: $n = \dfrac{Nn_0}{N - 1 + n_0}$.
5. $n = 2292$. 1100 birim ile ± 0.02 sağlanamaz; ± 0.03 için $n = 1045 \leq 1100$ olduğundan ± 0.03 seçilir.

Ders Kitapları ve Kaynaklar

- Özdemir, Y., Şahin Tekin, S. T., Esin, A. A. (2015). *Çözümlü Örneklerle Örnekleme Yöntemlerine Giriş*, 1. Baskı.
- Esin, A., Bakır, M. A., Aydın, C., Gürbüzsel, E. (2010). *Temel Örnekleme Yöntemleri – Taro Yamane*, 3. Baskı.
- Zeybek, M. *Örnekleme Ders Notları*.
- Cochran, W. G. (1977). *Sampling Techniques*, 3rd ed. Wiley. (Bölüm 4: Estimation of Sample Size)
- Lohr, S. L. (2022). *Sampling: Design and Analysis*, 3rd ed. CRC Press. (Bölüm 2.7)